

24 级熊庆来拔尖班微分几何期末考试试题 (回忆版)

一、判断题 (共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. Gauss 曲率是曲面的黎曼曲率。
2. 协变导数和平行移动等价。
3. 所有曲面局部上和平面存在共形映射。
4. 双曲圆盘上的度量不是第一基本形式。
5. 直纹面高斯曲率为零。

二、选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. A. 测地曲率内蕴
B. 法曲率内蕴
C. 以上都不对
2. A. 三维欧氏中等距映射和左手系单位正交标架一一对应
B. 三维欧氏中刚体运动和左手系单位正交标架一一对应
C. 以上都不对
3. A. 曲率和挠率全是内蕴几何量
B. 曲率和挠率分别是内蕴和外蕴几何量
C. 以上都不对
4. A. 球面测地线不是经线
B. 球面测地线不是纬线
C. 以上都不对
5. A. 协变导数和李导数等价
B. 度量定义平行移动
C. 以上都不对

三、填空题 (共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分)

1. 球面上一般度量 Gauss-Bonnet 公式。
2. 平均曲率与主曲率关系。
3. 双曲上半平面测地线。
4. 球极投影给出的从球面到平面的映射公式。

四、计算题 (13 分)

求半径 R 的球面上北纬 30° 的测地曲率。

五、计算题 (15 分)

求圆锥面

$$x^2 + y^2 = z^2, \quad z > 0$$

的第一基本形式。

六、证明题 (15 分)

证明球极投影是共形映射。

七、简答题 (共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1. 解释 Christoffel 符号的内蕴几何意义, 并举例说明, 不能用平面。
2. 解释哪些内蕴几何对象完全由 Christoffel 符号决定。至少列出来两个。